

Отчёт по лабораторной работе №3

Агентное моделирование

Малюга Валерия Васильевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Агентное моделирование	7
3.2	DaisyWorld	8
4	Выполнение лабораторной работы	10
4.1	Создание структуры каталогов и установка пакетов	10
4.2	Реализация модели	11
4.3	Базовая визуализация	11
4.4	Анимация	12
4.5	Динамика численности	13
4.6	Динамика модели при изменении светимости	14
4.7	Параметрическое исследование	15
4.8	Генерация производных форматов	16
4.9	Интеграция в отчёт	17
5	Реализация	18
5.1	Базовая модель	18
5.2	Анимация	23
5.3	Динамика численности	24
5.4	Динамика при изменении светимости	26
5.5	Параметрическое исследование (базовая визуализация)	28
5.6	Параметрическое исследование (динамика численности)	34
5.7	Параметрическое исследование (динамика при изменении светимости)	36
6	Анализ результатов	40
7	Выводы	41
	Список литературы	42

Список иллюстраций

4.1 Структура каталогов лабораторной работы	10
4.2 Установленные пакеты в проекте	11
4.3 Базовая визуализация: шаги 0, 5, 40	12
4.4 Кадр из анимации	13
4.5 Динамика численности маргариток	14
4.6 Динамика модели при изменении светимости	15
4.7 Параметрические запуски в терминале	15
4.8 Графики численности для разных параметров	16
4.9 Генерация производных форматов для <code>daisyworld_lit.jl</code> . . .	16
4.10 Содержимое папок после генерации	17

Список таблиц

engine: julia

1 Цель работы

Познакомиться с понятием агентного моделирования, создать необходимые файлы.

2 Задание

- Создать рабочий каталог для кода.
- Установить необходимые пакеты.
- Выполнить предложенный код.
- Преобразовать код в литературный стиль.
- Сгенерировать из литературного кода:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook.
- Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
- Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
- Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
 - чистый код;
 - jupyter notebook;
 - документацию в формате Quarto.
- Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
- Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.
- Результирующие файлы выложить на git.

3 Теоретическое введение

3.1 Агентное моделирование

Агентный подход (Agent-Based Modeling, ABM) — это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей (агентов). Вместо глобальных уравнений мы моделируем каждого агента и его правила, а затем наблюдаем коллективные паттерны [2].

3.1.1 Основные компоненты агентной модели

Любая агентная модель включает три основных элемента:

Агенты — это активные сущности. Они обладают: Свойствами (атрибутами): возраст, цвет, запас ресурсов, координаты и т.п. Правилами поведения: как агент реагирует на изменения среды и действия других агентов (например, перемещение, размножение, потребление). Целями (не обязательно): в некоторых моделях агенты стремятся максимизировать свою выгоду или выжить. Способностью к обучению или адаптации (в продвинутых моделях). Среда — это пространство, в котором существуют агенты. Она может быть: Дискретной (клеточная сетка, как в Daisyworld). Непрерывной (двумерное или трёхмерное пространство). Сетевой (граф социальных связей). Абстрактной (например, рынок без явных координат). Среда также может иметь свои свойства (температура, ресурсы) и динамику (диффузия, обновление).

Взаимодействия — правила, определяющие, как агенты влияют друг

на друга и на среду. Они могут быть: Локальными (только с соседями). Глобальными (все агенты взаимодействуют со всеми). Через среду (агенты изменяют среду, а среда влияет на агентов).

3.1.2 Основные принципы

Эмерджентность: глобальное поведение системы не закладывается явно, а возникает из локальных взаимодействий. Это позволяет открывать неожиданные закономерности. Автономия: агенты действуют независимо, на основе своей внутренней логики. Гетерогенность: агенты могут различаться по своим характеристикам и правилам, что отражает реальное разнообразие. Локальность: чаще всего агенты обладают информацией только о своём ближайшем окружении.

3.2 DaisyWorld

Модель Daisyworld предложена Джеймсом Лавлоком и Эндрю Уотсоном для иллюстрации гипотезы Геи [1; 3]. В этом мире на клеточной сетке растут чёрные и белые маргаритки, различающиеся альбедо (способностью отражать свет). Чёрные маргаритки поглощают больше тепла, нагревая среду; белые — отражают, охлаждая её. Размножение возможно только в определённом температурном диапазоне. За счёт обратной связи популяции маргариток стабилизируют планетарную температуру.

3.2.1 Описание модели

В модели Daisyworld агентами являются чёрные и белые маргаритки. Они живут на клеточной сетке (среда).

Свойства агентов: вид и возраст.

Правила:

Маргаритки изменяют локальную температуру за счёт разного альбедо. Температура влияет на вероятность размножения (чем ближе к оптимуму,

тем выше шанс заселить соседнюю пустую клетку). Агенты стареют и умирают после определённого возраста. Среда (температура) диффундирует между клетками.

3.2.2 Агенты и параметры модели DaisyWorld

Маргаритки двух типов — чёрные (black) и белые (white). Каждая маргаритка занимает одну клетку сетки и имеет возраст (количество шагов с момента появления). Двумерная квадратная сетка (например, 30×30) с периодическими границами.

luminosity – солнечная постоянная (может изменяться со временем). albedo_black, albedo_white – альбедо чёрных и белых маргариток. surface_albedo — альбедо пустой почвы. max_age — максимальный возраст маргаритки.

3.2.3 Динамика

Для каждой клетки рассчитывается локальная температура.

Каждая маргаритка может погибнуть с вероятностью, зависящей от температуры. Если температура выходит за допустимый диапазон, вероятность смерти повышается.

Если клетка пуста, на неё может попасть семя от соседней маргаритки. Вероятность успешного прорастания зависит от температуры клетки. Если вероятность превышает случайное число, на пустой клетке появляется новая маргаритка того же цвета, что и родительская.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание структуры каталогов и установка пакетов

Был создан рабочий каталог и общий проект labs/project (рис. 4.1). В проект установлены необходимые пакеты: Agents, CairoMakie и др. (рис. Рисунок 4.2).

```
vmalyuga@vmm:~$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling
ls -l
ls -l labs/lab03
ls -l labs/lab03/scripts
ls -l labs/lab03/src
total 84
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 900 map 19 18:31 CHANGELOG.md
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 0 map 19 18:31 CODE_OF_CONDUCT.md
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 0 map 19 18:31 CONTRIBUTING.md
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 20 map 19 18:31 COURSE
drwxrwxr-x 11 vmalyuga vmalyuga 4096 map 19 18:31 labs
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 18657 map 19 18:31 LICENSE
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1021 map 19 18:31 Makefile
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 186 map 19 19:03 Manifest.toml
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 385 map 19 18:31 package.json
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 0 map 19 18:31 prepare
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 152 map 19 18:31 README.en.md
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 5653 map 19 18:31 README.git-flow.md
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 12339 map 19 18:31 README.md
drwxrwxr-x 3 vmalyuga vmalyuga 4096 map 19 18:31 release
drwxrwxr-x 2 vmalyuga vmalyuga 4096 map 19 18:31 release_files
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 0 map 19 18:31 SECURITY.md
drwxrwxr-x 5 vmalyuga vmalyuga 4096 map 19 18:31 template
total 32
drwxrwxr-x 2 vmalyuga vmalyuga 12288 map 20 20:12 plots
drwxrwxr-x 4 vmalyuga vmalyuga 4096 map 19 18:31 presentation
drwxrwxr-x 3 vmalyuga vmalyuga 4096 map 20 20:15 project
drwxrwxr-x 6 vmalyuga vmalyuga 4096 map 20 20:08 report
drwxrwxr-x 2 vmalyuga vmalyuga 4096 map 20 17:30 scripts
drwxrwxr-x 2 vmalyuga vmalyuga 4096 map 20 16:22 src
total 60
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 882 map 20 16:29 daisyworld-animate.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 640 map 20 17:03 daisyworld-animate_lit.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 901 map 20 16:43 daisyworld-count.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 937 map 20 16:56 daisyworld-count_lit.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1320 map 20 15:53 daisyworld-count_param.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1675 map 20 16:58 daisyworld-count_param_lit.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 3269 map 20 16:24 daisyworld.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1687 map 20 16:55 daisyworld_lit.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1313 map 20 15:49 daisyworld-luminosity.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 2171 map 20 16:57 daisyworld-luminosity_lit.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1804 map 20 15:55 daisyworld-luminosity_param.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1923 map 20 17:12 daisyworld-luminosity_param_lit.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1460 map 20 15:52 daisyworld_param.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1945 map 20 16:57 daisyworld_param_lit.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 1991 map 20 16:59 tangle.jl
total 12
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 3630 map 20 16:22 daisyworld.jl
-rw-rw-r-- 1 vmalyuga vmalyuga 7879 map 20 16:22 daisyworld_lit.jl
```

Рисунок 4.1: Структура каталогов лабораторной работы

```
vmalyuga@vnn: ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.status()'
Status: ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/project/Project.toml
[46ada45e] Agents v7.0.0
[6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
[336ed68f] CSV v0.10.16
[13f3f908] CairoMakie v0.15.9
[a93e6f08] DataFrames v1.8.1
[0c46a032] DifferentialEquations v7.17.0
[634d3b9d] DrWatson v2.19.1
[7a1cc6ca] FFTW v1.10.0
[7073ff75] IJulia v1.34.4
[033835bb] JLD2 v0.6.3
[b964fa9f] LaTeXStrings v1.4.0
[98b081ad] Literate v2.21.0
[91a5bced] Plots v1.41.6
[d7167be5] Quarto v1.0.0
[05bca326] SimpleDiffEq v1.13.0
[2913bbd2] StatsBase v0.34.10
[f3b207a7] StatsPlots v0.15.0
[bd369af6] Tables v1.12.1
[10745b16] Statistics v1.10.0
```

Рисунок 4.2: Установленные пакеты в проекте

4.2 Реализация модели

Файл `src/daisyworld.jl` содержит определение агента Daisy и основные функции: обновление температуры, диффузию, размножение, старение и изменение солнечной активности. Литературная версия этого файла была оформлена с подробными комментариями.

4.3 Базовая визуализация

Скрипт `scripts/daisyworld_lit.jl` создаёт модель и сохраняет три кадра: начальное состояние, после 5 шагов и после 40 шагов (рис. Рисунок 4.3). На тепловой карте отображается температура, а маргаритки показаны символами (чёрные и белые).

```

vvnalyuga@vvn:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/project$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts
julia --project=~/project daisyworld_lit.jl
Графики сохранены в /home/vvnalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts/./plots
vvnalyuga@vvn:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts$ head -n 30 daisyworld_lit.jl
## Базовая визуализация Daisyworld
#
# Создадим модель и отобразим её состояние на нескольких шагах:
# начальное, после 5 шагов и после 40 шагов.
# Используется тепловая карта температуры, маргаритки отображаются символами.

## Инициализация (проект активирован через командную строку)
using DrWatson
using Agents
using CairoMakie
using Plots

# Подключаем определение модели (относительный путь от скрипта)
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "daisyworld.jl"))

## Настройки визуализации
daisycolor(a::Daisy) = a.breed

plotkwargs = (
    agent_color = daisycolor,
    agent_size = 20,
    agent_marker = '♣',
    heatmaparray = :temperature,
    heatmapkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
)

## Запуск и сохранение кадров
model = daisyworld()

plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)

```

Рисунок 4.3: Базовая визуализация: шаги 0, 5, 40

4.4 Анимация

Скрипт `scripts/daisyworld-animate_lit.jl` создаёт видео `simulation.mp4`, демонстрирующее эволюцию модели (рис. Рисунок 4.4).

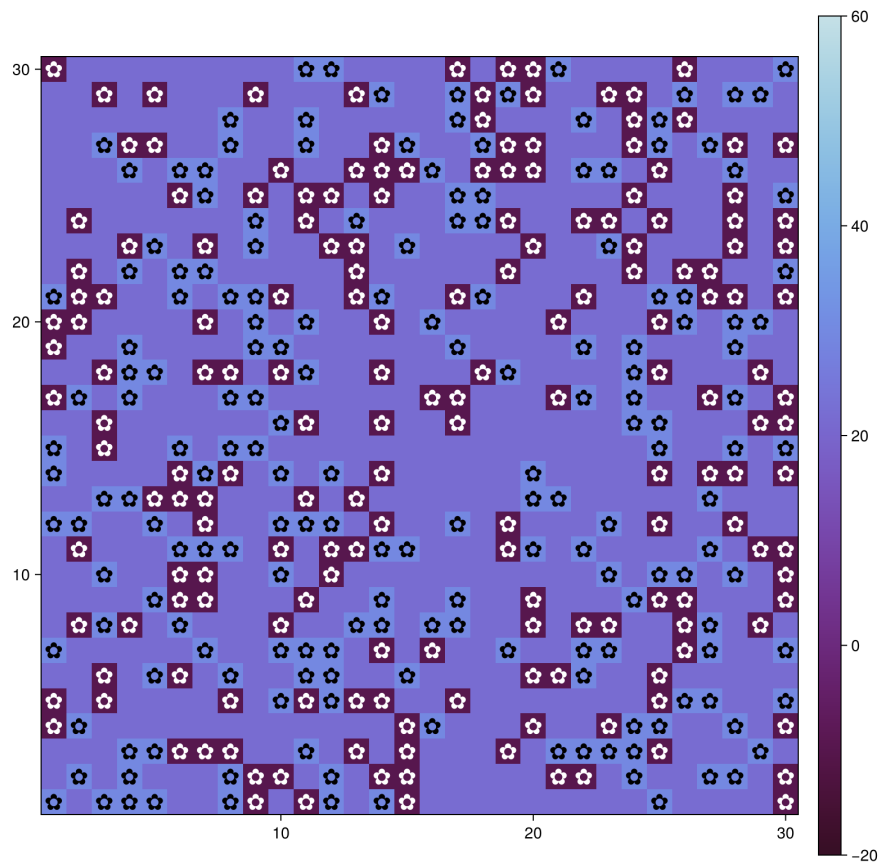


Рисунок 4.4: Кадр из анимации

4.5 Динамика численности

Скрипт `scripts/daisyworld-count_lit.jl` строит график изменения количества чёрных и белых маргариток за 1000 шагов (рис. Рисунок 4.5). Видны колебания, отражающие регуляцию численности.

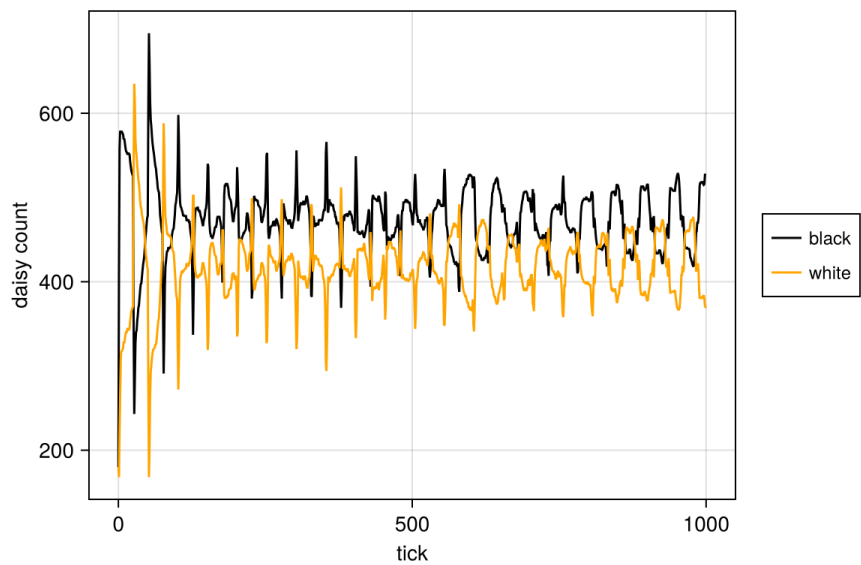


Рисунок 4.5: Динамика численности маргариток

4.6 Динамика модели при изменении светимости

Скрипт `scripts/daisyworld-luminosity_lit.jl` использует сценарий `:ramp` (светимость сначала увеличивается, затем уменьшается). На комплексном графике показаны численность маргариток, средняя температура и светимость (рис. Рисунок 4.6).

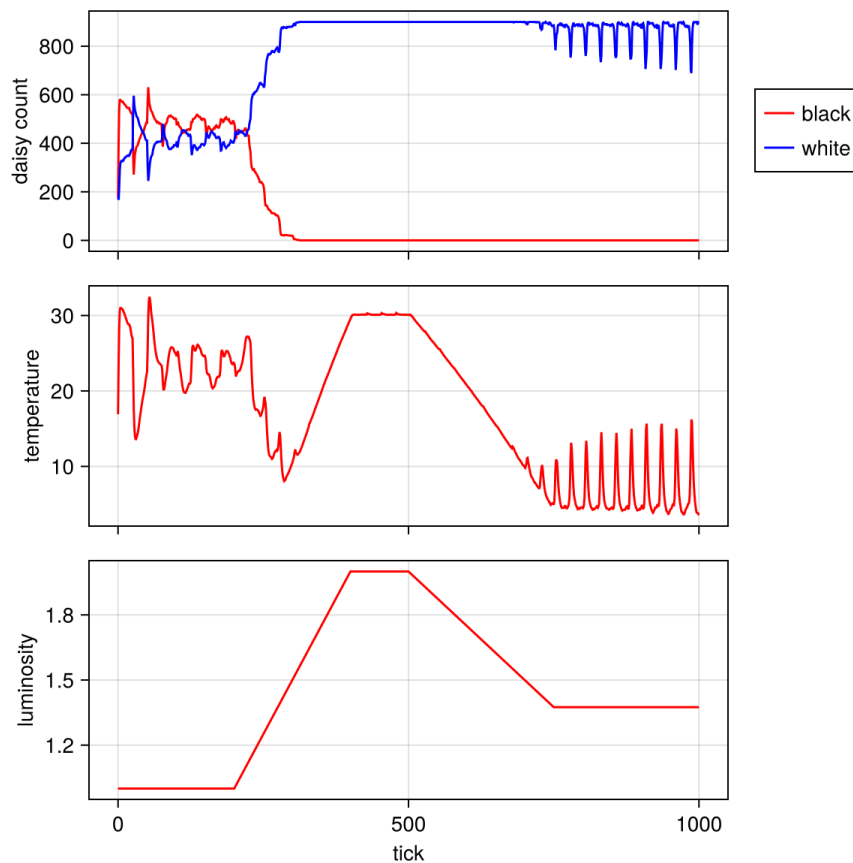


Рисунок 4.6: Динамика модели при изменении светимости

4.7 Параметрическое исследование

Для исследования влияния параметров были созданы три скрипта с параметрическими запусками (рис. Рисунок 4.7):

- `daisyworld__param_lit.jl` – базовая визуализация для комбинаций `max_age` и `init_white`.
- `daisyworld-count__param_lit.jl` – графики численности.
- `daisyworld-luminosity__param_lit.jl` – комплексные графики для сценария `:ramp`.

```

vnmalyuga@vnm:~$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts
julia --project=../project daisyworld__param_lit.jl
julia --project=../project daisyworld-count__param_lit.jl
julia --project=../project daisyworld-luminosity__param_lit.jl
Все параметрические кадры сохранены в /home/vnmalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts/./plots
Все графики численности сохранены в /home/vnmalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts/./plots

```

Рисунок 4.7: Параметрические запуски в терминале

Пример результатов параметрического исследования показан на рис. Рисунок 4.8.

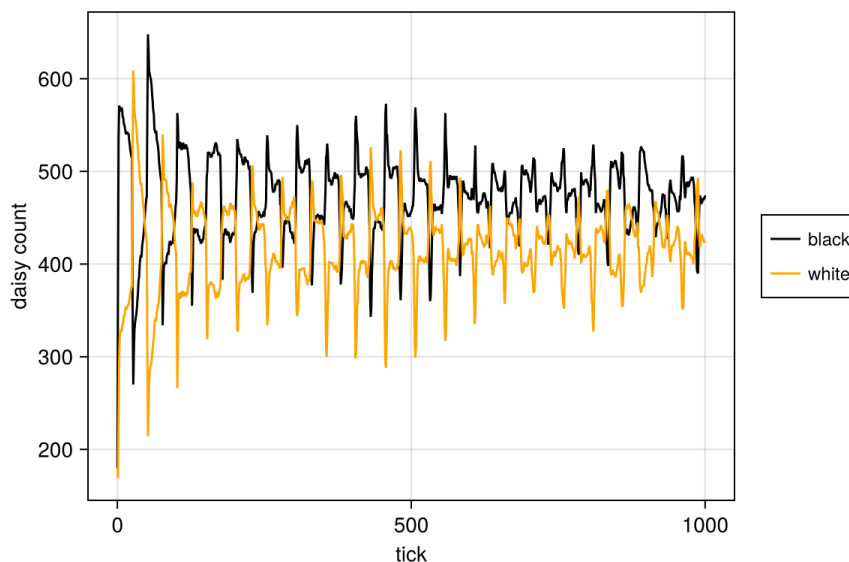


Рисунок 4.8: Графики численности для разных параметров

4.8 Генерация производных форматов

С помощью скрипта `scripts/tangle.jl` для каждого литературного скрипта были созданы чистый код, Jupyter Notebook и документ Quarto (рис. Рисунок 4.9). Эти файлы сохранены в `labs/project/scripts`, `labs/project/markdown`, `labs/project/notebooks`.

```
vvalyuga@vnm:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts$ julia --project=../../project tangle.jl daisyworld_lit.jl
Генерация из: daisyworld_lit.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts/daisyworld_lit.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/project/scripts/daisyworld_lit.jl"
✓ Чистый скрипт: /home/vvalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts/../../project/scripts/daisyworld_lit/daisyworld_lit.jl
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts/daisyworld_lit.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/project/markdown/daisyworld_lit/daisyworld_lit.qmd"
✓ Quarto: /home/vvalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts/../../project/markdown/daisyworld_lit/daisyworld_lit.qmd
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts/daisyworld_lit.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/project/notebooks/daisyworld_lit/daisyworld_lit.ipynb"
✓ Notebook: /home/vvalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab03/scripts/../../project/notebooks/daisyworld_lit/daisyworld_lit.ipynb
Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.9: Генерация производных форматов для `daisyworld_lit.jl`

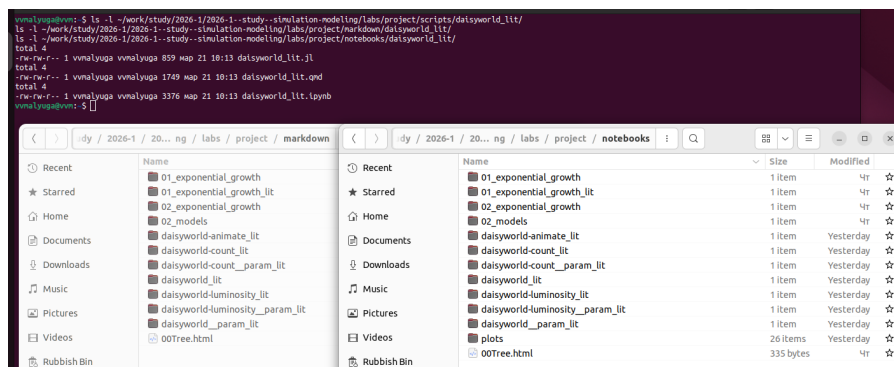


Рисунок 4.10: Содержимое папок после генерации

4.9 Интеграция в отчёт

Все сгенерированные Quarto-документы были включены в отчёт с помощью конструкции `{{< include >}}` (см. раздел **Реализация**).

5 Реализация

5.1 Базовая модель

5.1.1 Базовая визуализация Daisyworld

Создадим модель и отобразим её состояние на нескольких шагах: начальное, после 5 шагов и после 40 шагов. Используется тепловая карта температуры, маргаритки отображаются символами.

5.1.1.1 Инициализация (проект активирован через командную строку)

```
using DrWatson
using Agents
using CairoMakie
using Plots
```

Подключаем определение модели (относительный путь от скрипта)

```
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "daisyworld.jl"))
```

```
daisyworld (generic function with 1 method)
```

5.1.1.2 Настройки визуализации

```
daisycolor(a::Daisy) = a.breed
```

```
plotkwargs = (  
    agent_color = daisycolor,  
    agent_size = 20,  
    agent_marker = 'x',  
    heatarray = :temperature,  
    heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),  
)
```

```
(agent_color = Main.Notebook.daisycolor, agent_size = 20, agent_marker =
```

5.1.1.3 Запуск и сохранение кадров

```
model = daisyworld()
```

```
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
```

```
display(plt1) # <-- 
```

```
step!(model, 5)
```

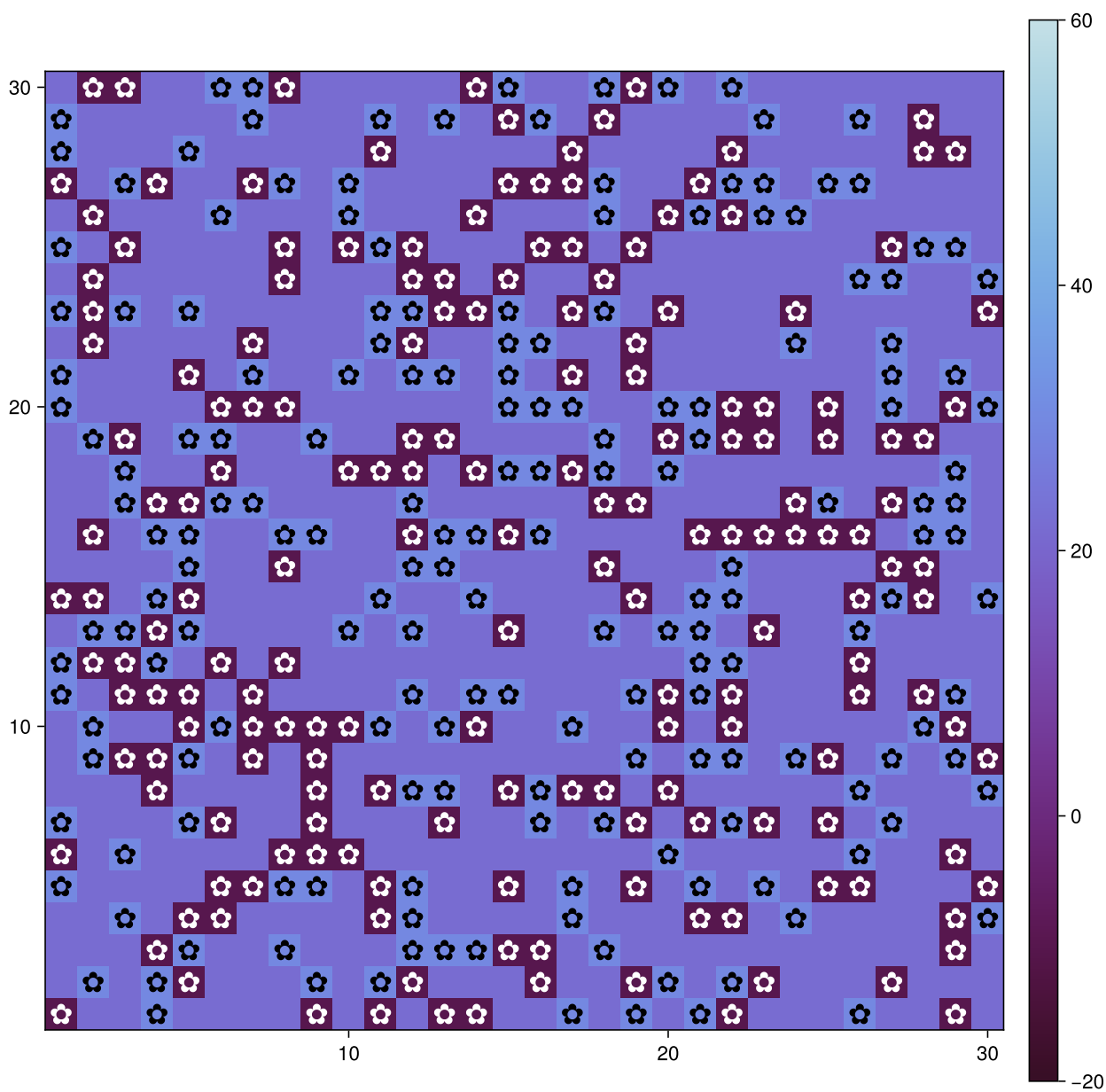
```
plt2, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)
```

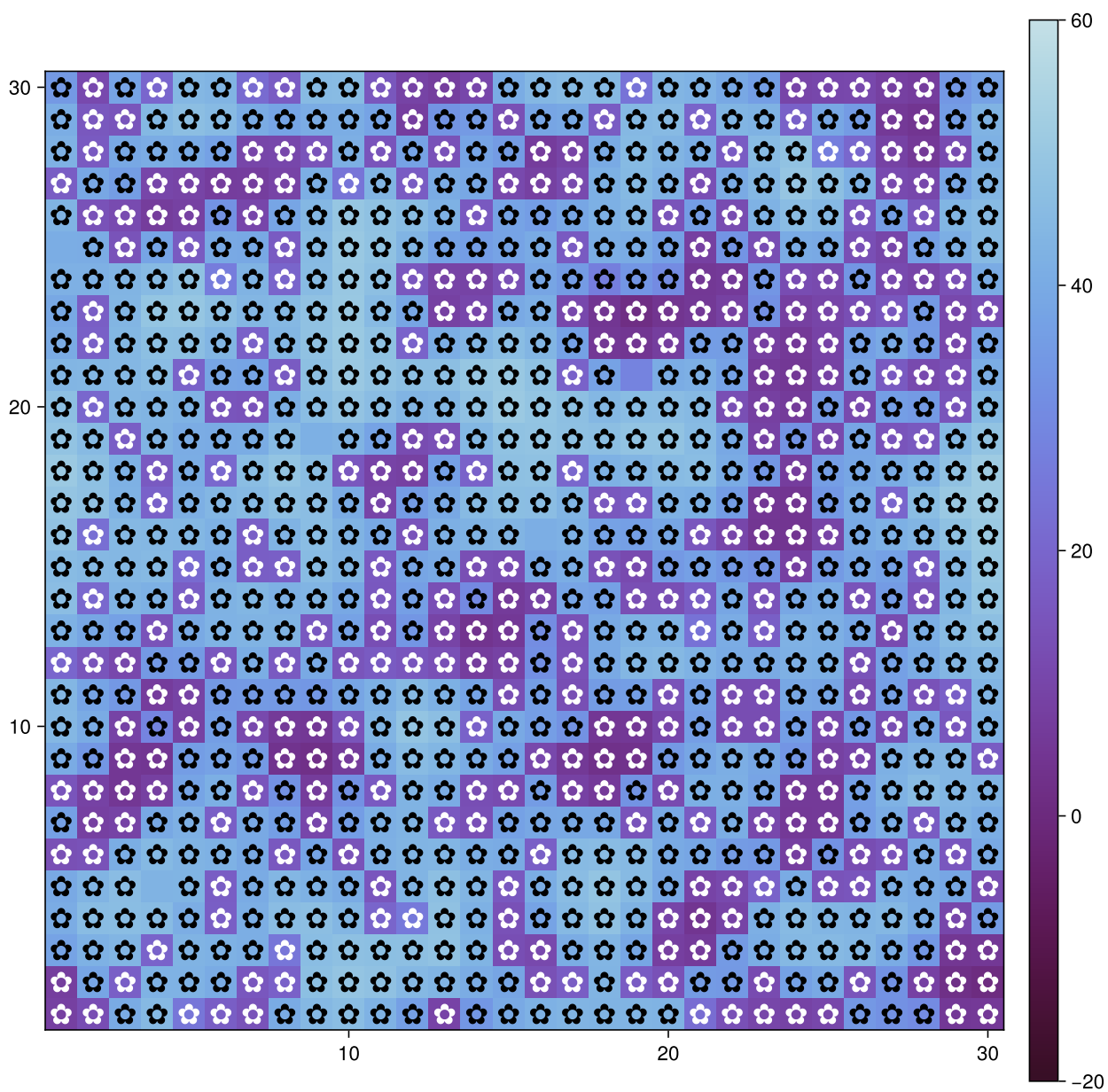
```
display(plt2) # <-- 
```

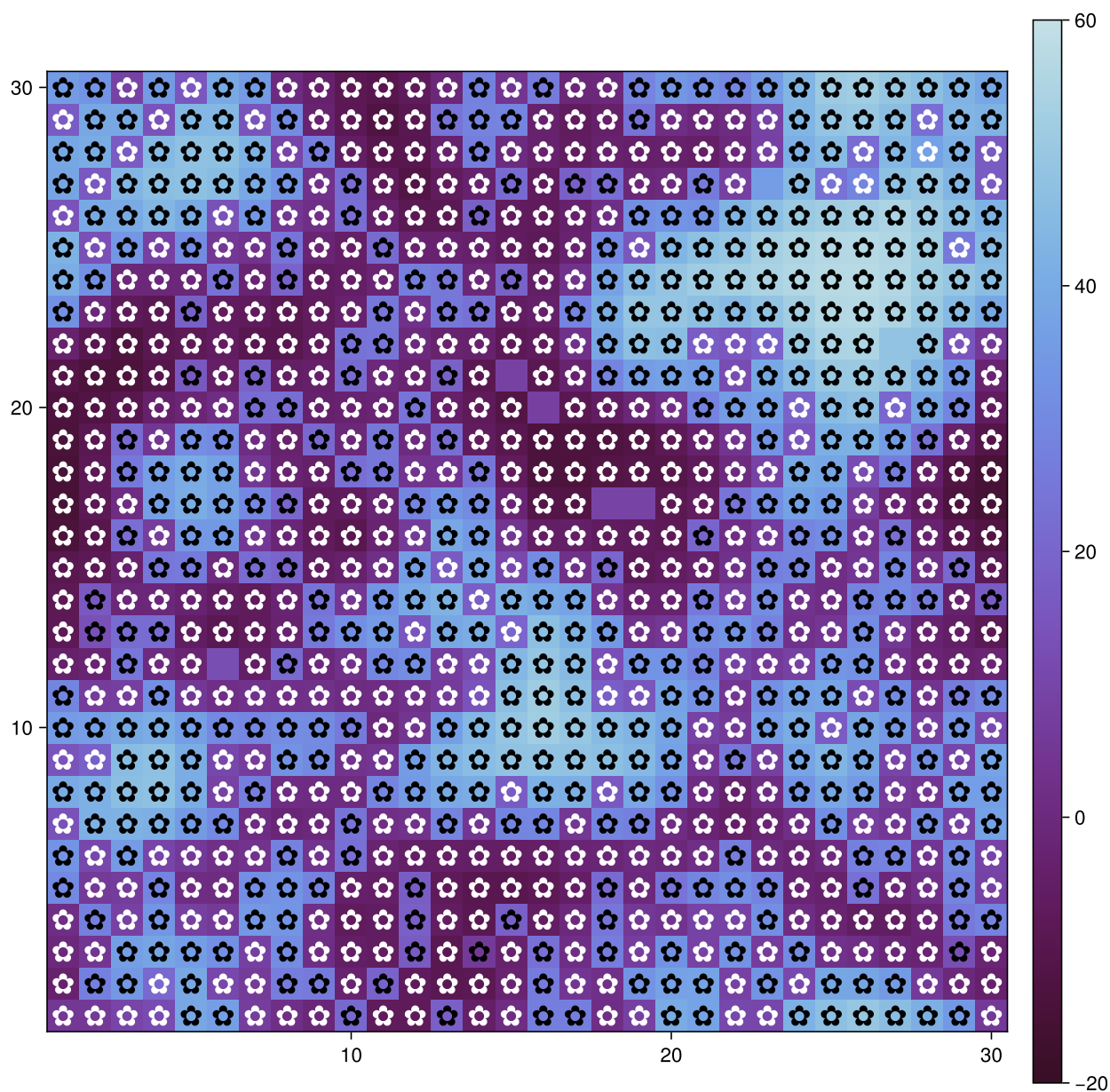
```
step!(model, 35) #  40
```

```
plt3, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)
```

```
display(plt3) # <-- 
```







```
CairoMakie.Screen{PDF}
```

Сохраняем графики в папку plots на уровне выше скрипта

```
plots_dir = joinpath(@__DIR__, "..", "plots")
mkpath(plots_dir)

save(joinpath(plots_dir, "daisy_step001.png"), plt1)
save(joinpath(plots_dir, "daisy_step005.png"), plt2)
```

```
save(joinpath(plots_dir, "daisy_step040.png"), plt3)
```

```
println("XXXXXXXX XXXXXXXXXX X $plots_dir")
```

```
XXXXXXXX XXXXXXXXXX X /home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study--simula
```

5.2 Анимация

5.2.1 Анимация модели Daisyworld

```
using DrWatson
```

```
using Agents
```

```
using CairoMakie
```

```
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "daisyworld.jl"))
```

```
daisycolor(a::Daisy) = a.breed
```

```
plotkwargs = (  
    agent_color = daisycolor,  
    agent_size = 20,  
    agent_marker = 'X',  
    heatarray = :temperature,  
    heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),  
)
```

```
model = daisyworld()
```

```
plots_dir = joinpath(@__DIR__, "..", "plots")
```

```
mkpath(plots_dir)
```

```

abmvideo(
  joinpath(plots_dir, "simulation.webm"),
  model;
  title = "Daisy World",
  frames = 60,
  plotkwargs...,
)
println("XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X $plots_dir/simulation.mp4")

```

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X /home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation.mp4

5.3 Динамика численности

5.3.1 Динамика численности маргариток

```

using DrWatson
using Agents
using CairoMakie
using DataFrames

include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)

figure = Figure(size = (600, 400))

```



```

ax = Axis(figure[1, 1], xlabel = "tick", ylabel = "daisy count")

black1 = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], color = "black")
white1 = lines!(ax, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white], color = "white")

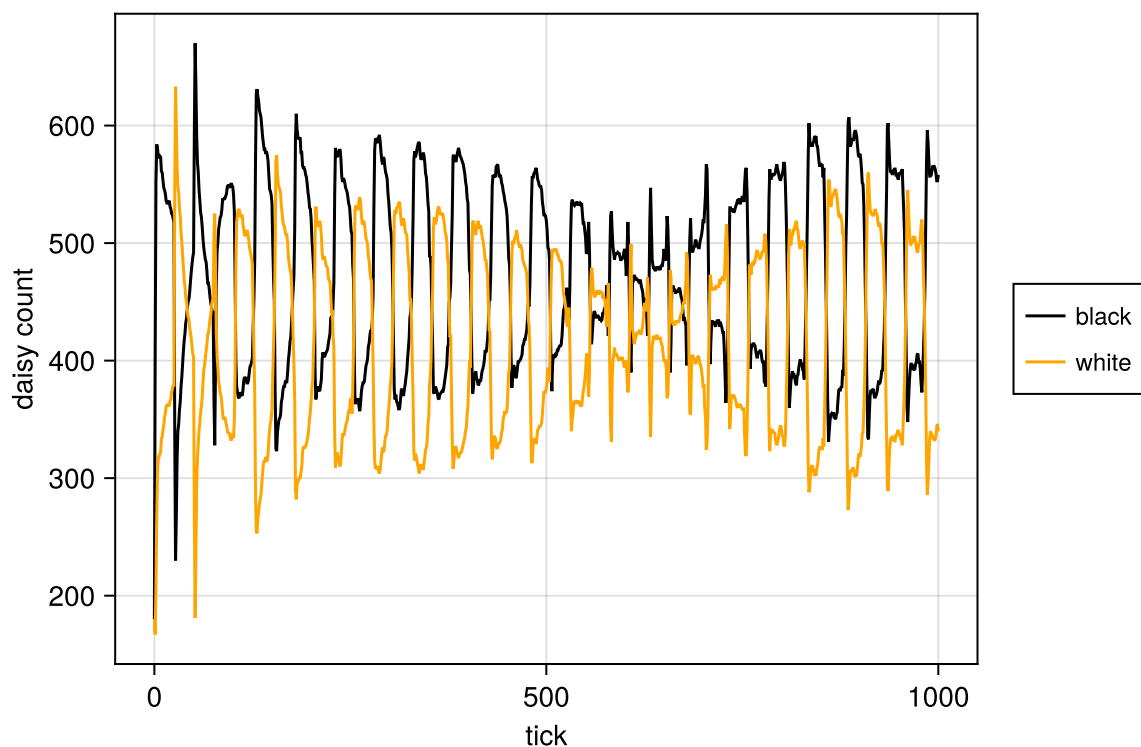
Legend(figure[1, 2], [black1, white1], ["black", "white"], labelsize = 12)
display(figure) # <--

plots_dir = joinpath(@__DIR__, "..", "plots")
mkpath(plots_dir)
save(joinpath(plots_dir, "daisy_count.png"), figure)

println("XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX $plots_dir/daisy_count.png")

```

```
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study-
```



5.4 Динамика при изменении светимости

5.4.1 Динамика модели при изменении солнечной активности

Используем сценарий :ramp, при котором светимость сначала увеличивается, а затем уменьшается. Строим графики численности маргариток, средней температуры и светимости.

```
using DrWatson
using Agents
using CairoMakie
using DataFrames
using StatsBase

include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "daisyworld.jl"))
```

daisyworld (generic function with 1 method)

5.4.1.1 Агрегаторы

```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]
```

```
2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:
 (Main.Notebook.black, count)
 (Main.Notebook.white, count)
```

5.4.1.2 Запуск модели со сценарием :ramp

```
model = daisyworld(solar_luminosity = 1.0, scenario = :ramp)
```

```

temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
mdata = [temperature, :solar_luminosity]

agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)

figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600))

ax1 = Axis(figure[1, 1], ylabel = "daisy count")
black1 = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], color = :black)
white1 = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white], color = :white)
figure[1, 2] = Legend(figure, [black1, white1], ["black", "white"])

ax2 = Axis(figure[2, 1], ylabel = "temperature")
lines!(ax2, model_df[:, :time], model_df[:, :temperature], color = :red)

ax3 = Axis(figure[3, 1], xlabel = "tick", ylabel = "luminosity")
lines!(ax3, model_df[:, :time], model_df[:, :solar_luminosity], color = :blue)

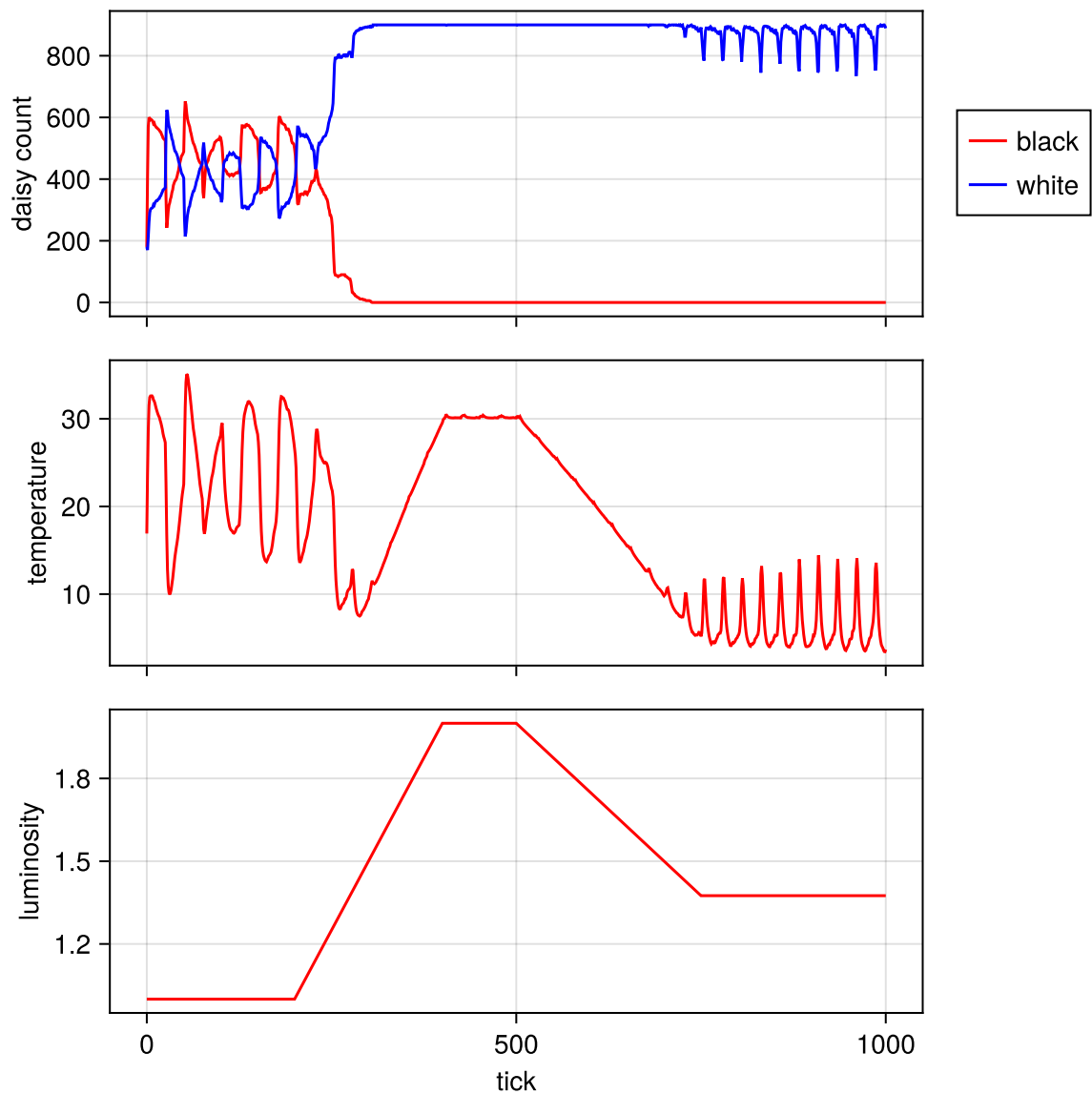
for ax in (ax1, ax2)
    ax.xticklabelsvisible = false
end

# ██████████ ████████
display(figure)

plots_dir = plotsdir()
mkpath(plots_dir)
save(joinpath(plots_dir, "daisy_luminosity.png"), figure)

println("██████ ██████████ ██████████ ☒ $plots_dir/daisy_luminosity.png")

```



5.5 Параметрическое исследование (базовая визуализация)

5.5.1 Параметрическое исследование: базовая визуализация

Исследуем влияние максимального возраста (`max_age`) и начальной доли белых маргариток (`init_white`) на визуальную картину модели.

```

using DrWatson
using Agents
using CairoMakie
using DataFrames

include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "daisyworld.jl"))

```

daisyworld (generic function with 1 method)

5.5.1.1 Параметры эксперимента

```

param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
)

```

Dict{Symbol, Any} with 11 entries:

```

:solar_luminosity => 1.0
:scenario          => :default
:griddims          => (30, 30)
:max_age           => [25, 40]
:surface_albedo    => 0.4

```

```

:init_white      => [0.2, 0.8]
:albedo_white    => 0.75
:init_black      => 0.2
:solar_change    => 0.005
:albedo_black    => 0.25
:seed            => 165

```

Генерируем все комбинации

```

params_list = dict_list(param_dict)

plots_dir = joinpath(@__DIR__, "..", "plots")
mkpath(plots_dir)

for params in params_list
    global current_params = params
    model = daisyworld(; params...)

    daisycolor(a::Daisy) = a.breed

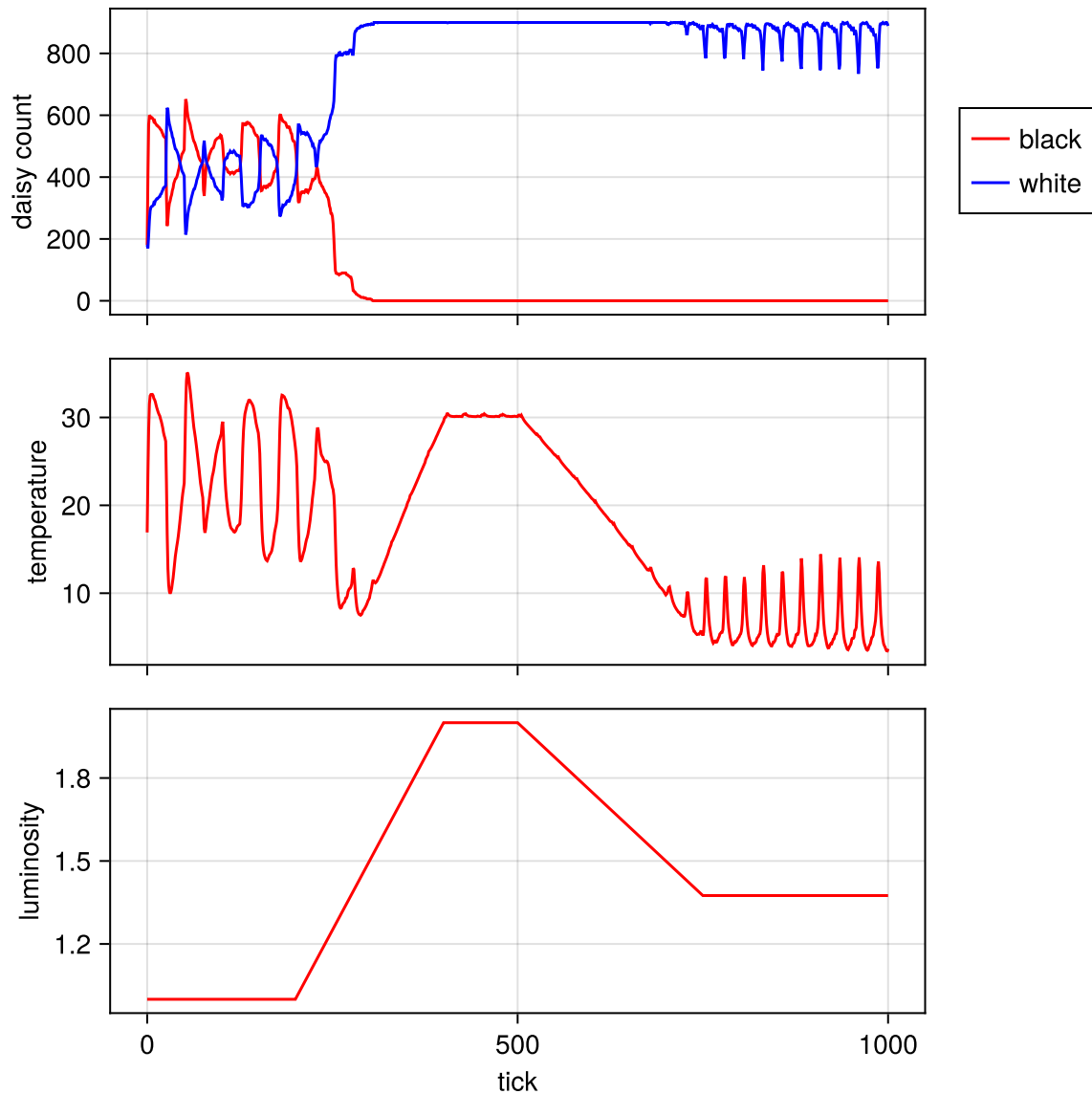
    plotkwargs = (
        agent_color = daisycolor,
        agent_size = 20,
        agent_marker = 'x',
        heatmap = :temperature,
        heatmapkwargs = (colorrange = (-20, 60),),
    )

end

```

Шаг 0

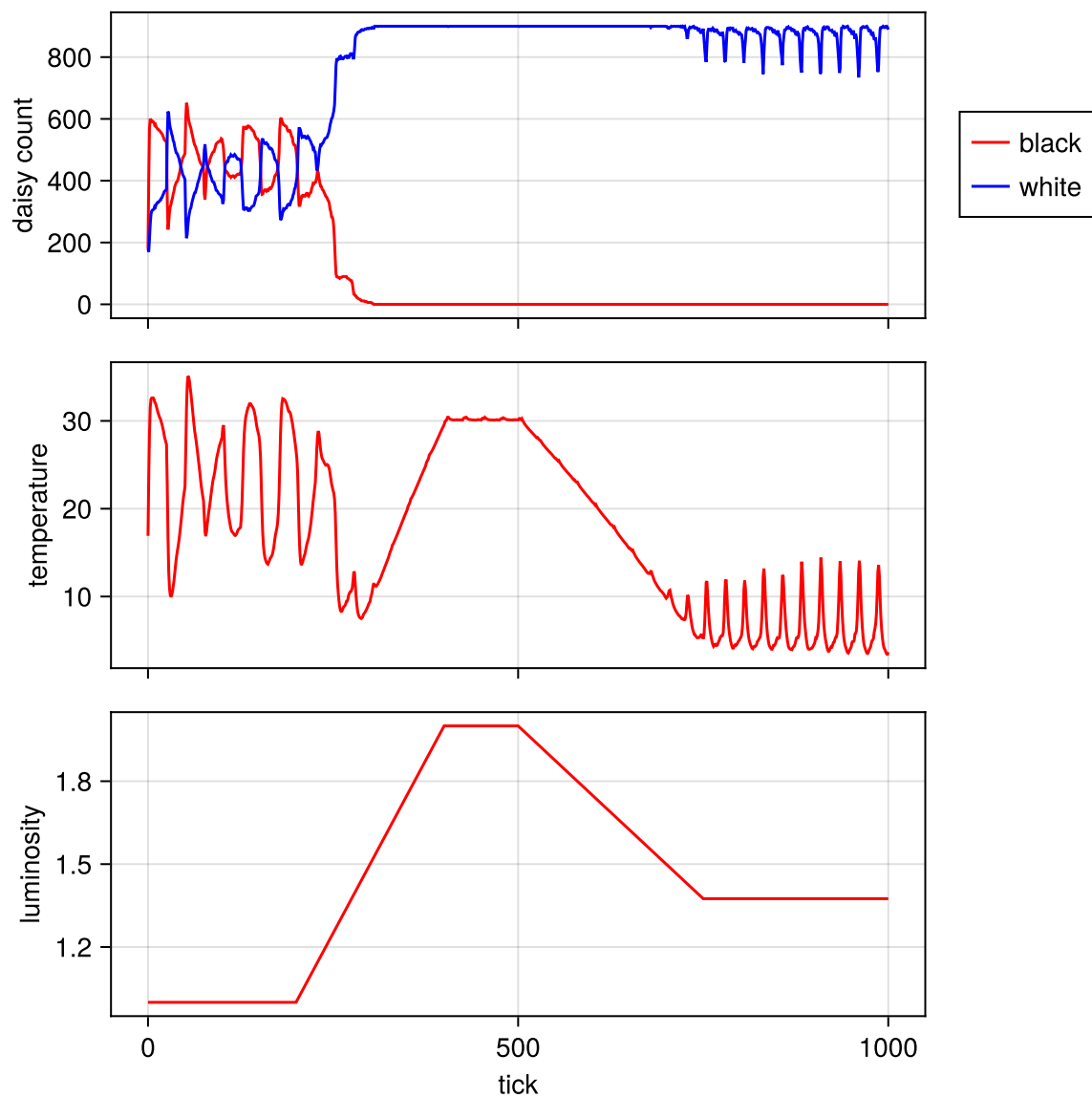
```
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
display(figure) # <-- XXXXXXXXXXXX
```



CairoMakie.Screen{PDF}

IIIar 5

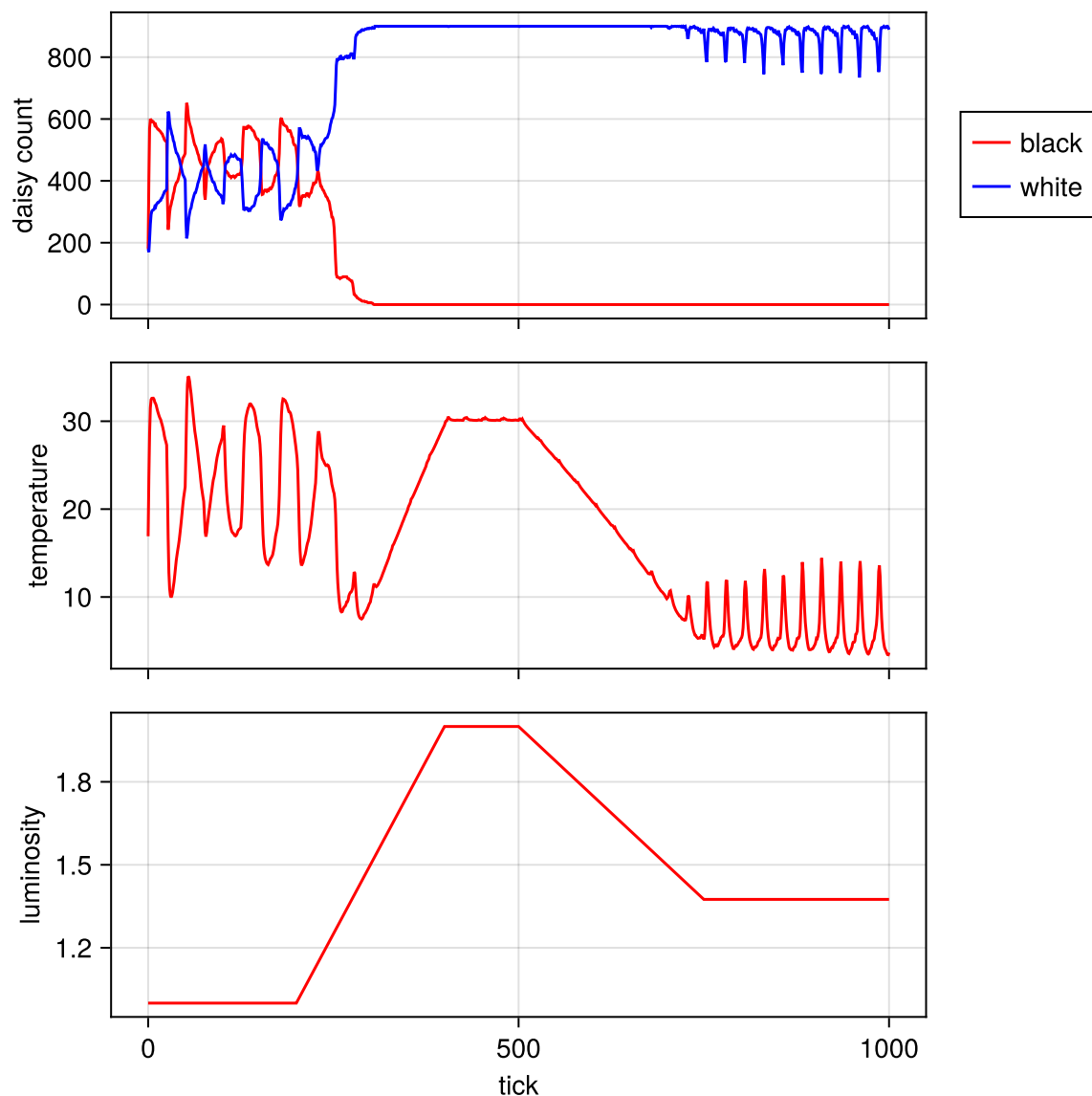
```
step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)
display(figure) # <-- XXXXXXXXXXXX
```



```
CairoMakie.Screen{PDF}
```

```
IIIar 40
```

```
step!(model, 35)
plt3, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs =
display(figure) # <-- XXXXXXXXXXXX
```

CairoMakie.Screen{PDF}

Формируем имена файлов с параметрами

```
#### XXXXXXXX

prefix = savename("daisyworld", current_params)
save(joinpath(plots_dir, prefix * "_step01.png"), plt1)
save(joinpath(plots_dir, prefix * "_step05.png"), plt2)
save(joinpath(plots_dir, prefix * "_step40.png"), plt3)

println("XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X $plots_dir")
```

```
##### /home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1-
```

5.6 Параметрическое исследование (динамика численности)

5.6.1 Параметрическое исследование: динамика численности

Для тех же комбинаций параметров (max_age, init_white) строим графики изменения числа маргариток во времени.

```
using DrWatson
using Agents
using CairoMakie
using DataFrames

include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "daisyworld.jl"))
```

daisyworld (generic function with 1 method)

5.6.1.1 Агрегаторы

```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]
```

```
2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:
 (Main.Notebook.black, count)
 (Main.Notebook.white, count)
```

5.6.1.2 Параметры эксперимента

```
param_dict = Dict(  
    :griddims => (30, 30),  
    :max_age => [25, 40],  
    :init_white => [0.2, 0.8],  
    :init_black => 0.2,  
    :albedo_white => 0.75,  
    :albedo_black => 0.25,  
    :surface_albedo => 0.4,  
    :solar_change => 0.005,  
    :solar_luminosity => 1.0,  
    :scenario => :default,  
    :seed => 165,  
)  
  
params_list = dict_list(param_dict)  
  
plots_dir = joinpath(@__DIR__, "..", "plots")  
mkpath(plots_dir)  
  
for params in params_list  
    model = daisyworld(; params...)  
    agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)  
  
    figure = Figure(size = (600, 400))  
    ax = Axis{Figure}(figure[1, 1], xlabel = "tick", ylabel = "daisy count")  
    blackl = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black],  
    whitel = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white],  
    Legend{Figure}(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsiz
```

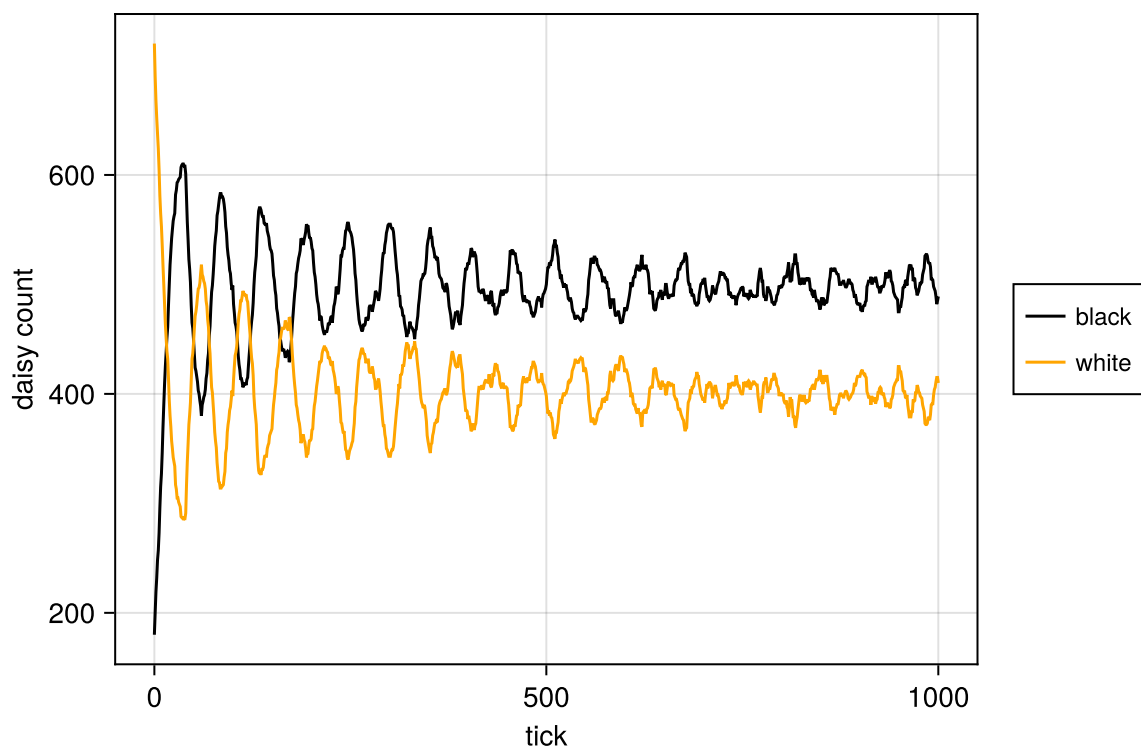
```

    prefix = savename("daisy-count", params)
    save(joinpath(plots_dir, prefix * ".png"), figure)
end

display(figure)

println("📁 📁📁📁📁📁 📁📁📁📁📁📁📁📁 📁📁📁📁📁📁 📁 📁plots_dir")

```



5.7 Параметрическое исследование (динамика при изменении светимости)

5.7.1 Параметрическое исследование: динамика при изменении света

```

using DrWatson
using Agents
using CairoMakie
using DataFrames
using StatsBase

include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "daisyworld.jl"))
plots_dir = joinpath(@__DIR__, "..", "plots")
mkpath(plots_dir)

```

"/home/vvmalyuga/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/

5.7.1.1 Агрегаторы

```

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

```

```

2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:
 (Main.Notebook.black, count)
 (Main.Notebook.white, count)

```

5.7.1.2 Параметры

```

param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
)

```

```

: surface_albedo => 0.4,
: solar_change => 0.005,
: solar_luminosity => 1.0,
: scenario => :ramp,
: seed => 165,
)

params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list
    model = daisyworld(; params...)

    temperature(model) = mean(model.temperature)
    mdata = [temperature, :solar_luminosity]

    agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)

    figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600))
    ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
    blackl = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black])
    whitel = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white])
    figure[1, 2] = Legend(figure, [blackl, whitel], ["black", "white"])

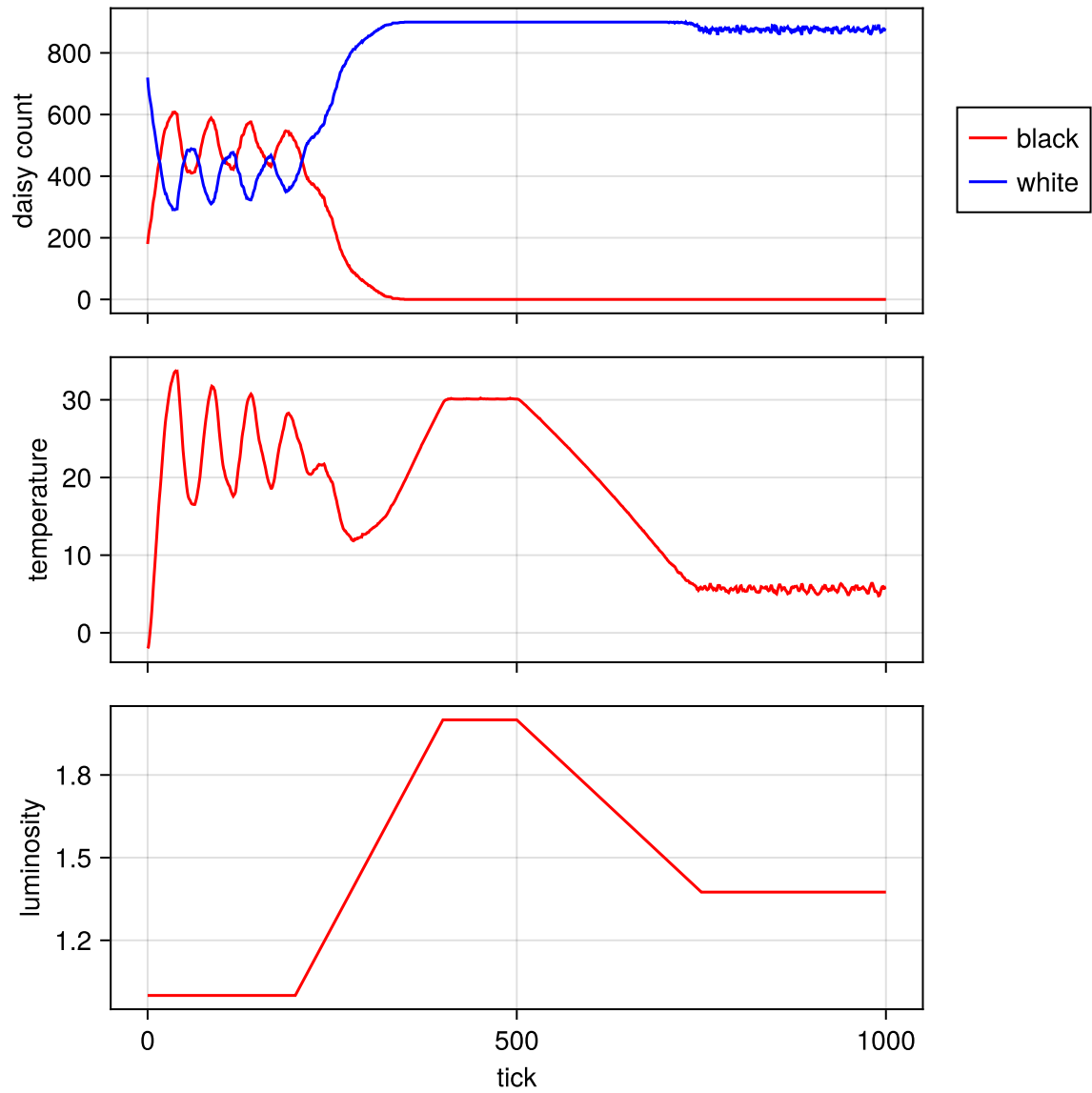
    ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature")
    ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "luminosity")
    lines!(ax2, model_df[:, :time], model_df[:, :temperature], color = :black)
    lines!(ax3, model_df[:, :time], model_df[:, :solar_luminosity], color = :red)
    for ax in (ax1, ax2); ax.xticklabelsvisible = false; end

    name = "daisy-luminosity_maxage=$(params[:max_age])_initwhite=$(params[:initwhite])"
    save(joinpath(plots_dir, "$(name).png"), figure)
end

```

```
end
```

```
display(figure) # <-- 
```



```
CairoMakie.Screen{PDF}
```

6 Анализ результатов

- **Базовая визуализация** показывает, что чёрные маргаритки (более тёмные области на тепловой карте) локально нагревают среду, а белые – охлаждают. Через 40 шагов система приходит к равновесию.
- **Динамика численности** демонстрирует устойчивые колебания: при увеличении светимости возрастает доля белых маргариток, при уменьшении – чёрных.
- **Сценарий :gamp** подтверждает регуляторную способность маргариток: в ответ на рост светимости увеличивается количество белых маргариток, что стабилизирует температуру.
- **Параметрическое исследование** показало, что увеличение `max_age` замедляет смену поколений, а увеличение начальной доли белых маргариток смещает равновесие в сторону более низкой температуры.

7 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

Изучен агентный подход к имитационному моделированию.

Реализована модель Daisyworld на Julia с использованием пакета Agents.jl.

Проведены вычислительные эксперименты, включая параметрическое исследование.

Созданы литературные версии кода и сгенерированы чистый код, Jupyter Notebook и документы Quarto.

Подготовлен отчёт и презентация в формате Quarto.

Все результаты сохранены в репозитории GitHub.

Список литературы

1. Daisyworld: A review / A. J. Wood [и др.] // *Reviews of Geophysics*. — 2008. — Т. 46, № 1.
2. *Datseris G., Vahdati A. R., DuBois T. C.* Agents.jl: a performant and feature-full agent-based modeling software of minimal code complexity // *SIMULATION*. — 2022. — Т. 98, № 9. — С. 753—770.
3. *Watson A. J., Lovelock J. E.* Biological homeostasis of the global environment: the parable of Daisyworld // *Tellus B: Chemical and Physical Meteorology*. — 1983. — Т. 35, № 4. — С. 284—289.